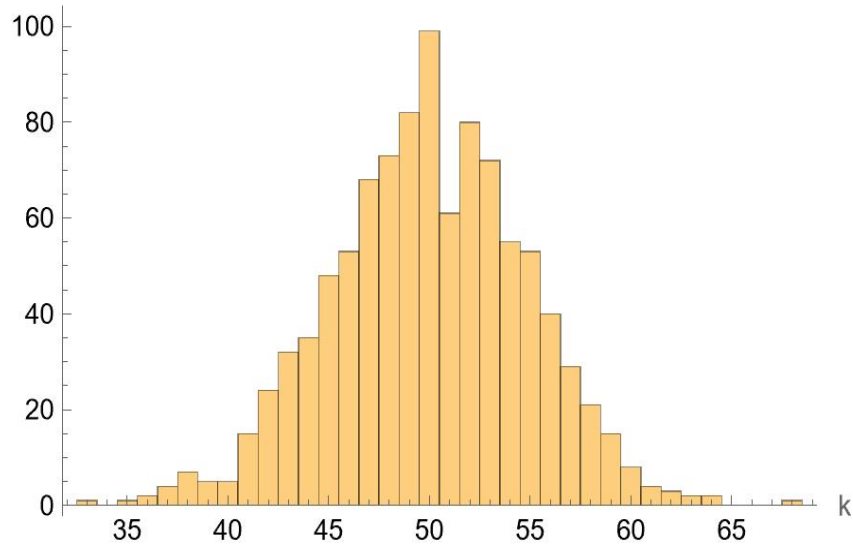


Histogram of 1000 times $B(100, 0.5)$

number of times k appeared



איור 1: הדגמה של פיזור התוצאות של הגרלת 1000 משתנים $B(100, 1/2)$.

שיעור 6

משתנים רציפים והתפלגויות רציפות

6.1 הקדמה

תזכורות

הגדרה 6.1 פונקצית ההתפלגות המצטברת

פונקצית ההתפלגות המצטברת של משתנה מקרי X היא:

$$F_X(x) = P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

משפט 6.1 תכונות פונקצית ההתפלגות המצטברת של משתנה חד מימדי

יהי X משתנה בעל פונקצית התפלגות מצטברת F_X . אזי:

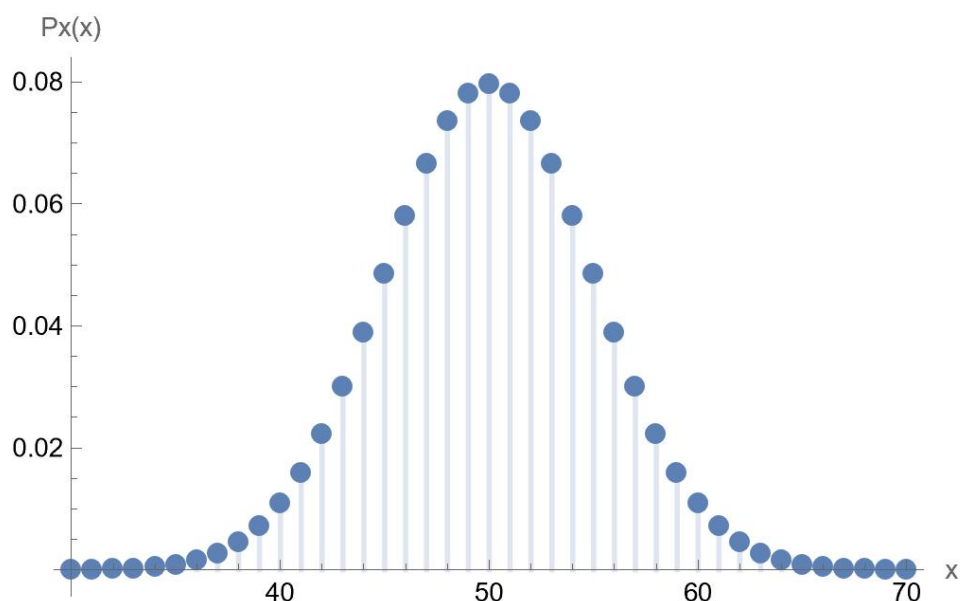
(א) F_X מונוטונית לא יורדת.

(ב) $\lim_{a \rightarrow -\infty} F_X(a) = 0$

(ג) $\lim_{a \rightarrow +\infty} F_X(a) = 1$

(ד) F_X רציפה מימין.

● Probability Function of $B(100, 1/2)$



איור 2: פונקציית ההסתברות של משתנה בינומי $B(100, 1/2)$.

מושגים/נושאים לשעור:

(א) משתנים מקריים רציפים.

(ב) התפלגויות רציפות חשובות.

6.2 משתנים מקריים רציפים

עד עתה דיברנו על משתנים בדידים, משתנים אשר מקבלים מספר בן מניה של ערכים. לעומת זאת יש מקרים בהם מספר הערכים שמקבלים המשתנים אינו בן מניה. לדוגמא:

- אורך החיים של נורה (מודד זמן).

- כמות המשקעים השנתית.

לקראת סוף הקורס נלמד על מקרים שנתון לנו משתנה בדיד, ובמקרים מסוימים יהיה יותר נוח לטפל בו ע"י קירוב באמצעות משתנה מקרי רציף. לדוגמא: מספר הנוסעים השנתי באל-על.

הגדרה 6.2 משתנה מקרי רציף

המשתנה X הינו רציף אם $P(X = x) = 0$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

משפט 6.2 פונקציית ההתפלגות של משתנה מקרי רציף

המשתנה X רציף אם ורק אם פונקציית ההתפלגות המצטברת שלו F_X רציפה.

קשה לטפל במשתנים מקריים רציפים כלשהם. בקורס שלנו נתיחס למשפחה יותר מצומצמת של משתנים רציפים לפי ההגדרה הבאה:

הגדרה 6.3 משתנה מקרי רציף ופונקצית הצפיפות שלו

המשתנה מקרי X הוא רציף אם פונקצית ההתפלגות שלו F_X רציפה וכן היא גזירה (למעט אולי מספר "קטן" של נקודות שבהן איננה גזירה). פונקצית הצפיפות של X מוגדרת:

$$f_X(t) = F'_X(t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

6.3 התפלגות אחידה רציפה

דוגמה:

נניח כי X מקבל ערכים בקטע $[0, 1]$ כך שההסתברות שנקבל ערך בתת קטע מסוים של $[0, 1]$ הוא אורך הקטע, כלומר $b - a$.
 X בקוד גאוזה באיור 9 הוא דוגמא למשתנה כזה:

```
double X = Math.random();
int Y, W;
if(X <= 0.25) Y=1; else Y=0;
if(X >= 0.25 && X <= 1) W=1; else W=0;
```

איור 3: שורות מקוד בגאוזה - דוגמא

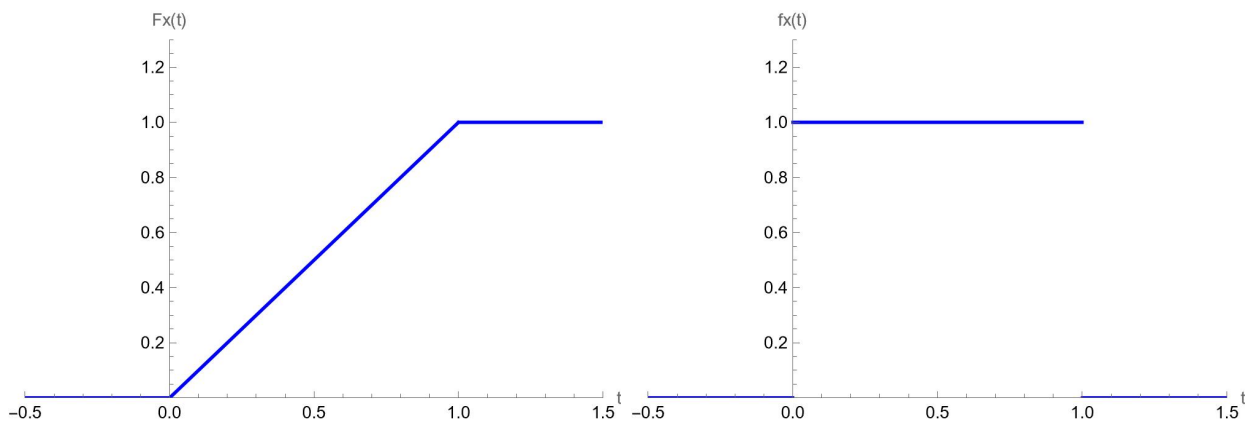
כך ש-

$$P(Y = 1) = P(X \in [0, 1/4]) = 1/4 - 0 = 1/4,$$
$$P(W = 1) = P(X \in [1/4, 1]) = 1 - 1/4 = 3/4.$$

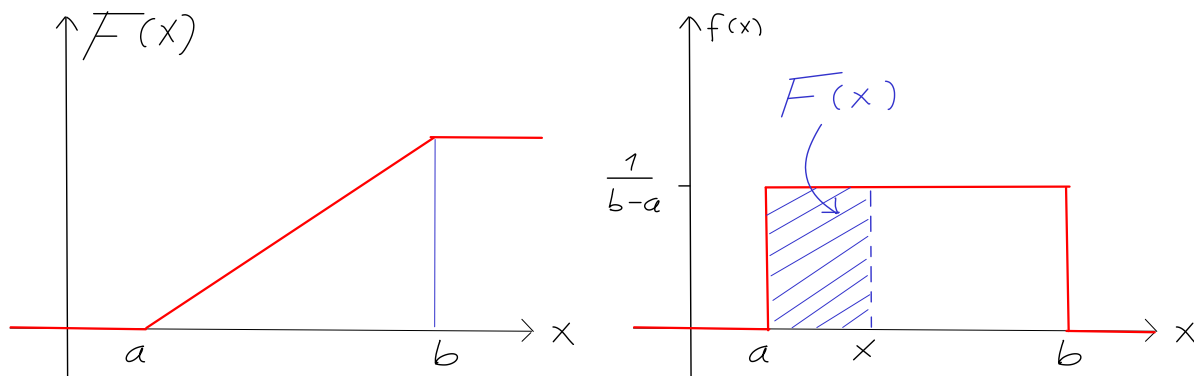
מכאן:

$$F_X(t) = P(X \leq t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1, \\ 0, & t \leq 0 \\ 1 & t \geq 1 \end{cases} \quad f_X(t) = F'_X(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

משתנה כזה מתפלג אחיד רציף בקטע $[0, 1]$ ומסמנים $X \sim U(0, 1)$. את פונקצית ההתפלגות והצפיפות של X ניתן לראות באיור 4.



איור 4: פונקצית צפיפות והתפלגות של הצפיפות של $X \sim U(0, 1)$ (דוגמא 4).



איור 5: פונקצית צפיפות והתפלגות של משתנה $U(a, b)$.

הגדרה 6.4 משתנה מקרי אחיד רציף

משתנה מקרי X הוא אחיד רציף בקטע $[a, b]$, כאשר a, b מספרים ממשיים עם $a < b$, ונסמן $X \sim U(a, b)$, אם:

$$f_X(t) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq t \leq b, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

פונקצית ההתפלגות שלו היא:

$$F_X(t) = P(X \leq t) = \begin{cases} 0, & t \leq a \\ \frac{t-a}{b-a}, & a \leq t \leq b, \\ 1, & t \geq b. \end{cases}$$

משפט 6.3 תכונות פונקציית הצפיפות

יהי X משתנה רציף בעל פונקצית צפיפות f_X ופונקצית התפלגות F_X . אזי:

א. $x \in \mathbb{R}, f_X(x) \geq 0$.

ב. עבור $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a \leq b$:

$$\int_a^b f_X(x) dx = P(a \leq X \leq b).$$

ג. בפרט לכל $b \in \mathbb{R}$:

$$\int_{-\infty}^b f_X(x) dx = P(X \leq b) = F_X(b).$$

ד. $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$.

לפני ההוכחה ניזכר בתכונות פונקציית ההתפלגות אשר מוזכרים בתזכורות:

הוכחה:

א. הטענה נובעת מכך שהצפיפות היא נגזרת של פונקציה שאיננה יורדת: $f_X(x) = F'_X(x)$.

ב. מתכונות פונקצית ההתפלגות וכיוון שלכל $x \in \mathbb{R}$ (פרט אולי למספר "קטן" של נקודות) $f_X(x) = F'_X(x)$ אזי

$$\int_a^b f_X(x)dx = F_X(b) - F_X(a) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b).$$

ג. מסעיף קודם ותכונות פונקצית ההתפלגות

$$\int_{-\infty}^b f_X(x)dx = F_X(b) - \lim_{a \rightarrow -\infty} F_X(a) = F_X(b) - 0 = P(X \leq b).$$

ד. מסעיף קודם ותכונות פונקצית ההתפלגות

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} F_X(b) = 1.$$

בטבלה הבאה נציג סיכום של מושגים שהצגנו במשתנים בדידים מול אלה במשתנים רציפים:

מושג	משתנה בדיד Y	משתנה רציף X
פונקצית התפלגות מצטברת	$F_Y(y) = P(Y \leq y) = \sum_{y_i \in \text{supp}(Y), y_i \leq y} P_Y(y_i)$	$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)dt$
פונקצית הסתברות/צפיפות	$P_Y(y) = P(Y = y)$ פונקצית ההסתברות	$f_X(x) = F'_X(x)$ פונקצית הצפיפות
תכונות פונקצית הסתברות/צפיפות	$1 = \sum_i P_Y(y_i)$ $0 \leq P_Y(y) \leq 1$	$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx$ $f_X(x) \geq 0$ f_X יכולה לקבל ערכים גדולים מ-1

טבלה 1: משתנים בדידים מול רציפים.

דוגמה:

נתון משתנה X רציף, בעל צפיפות

$$f_X(t) = \begin{cases} c(4x - 2x^2), & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

א. מצא את c .

ב. מצא את פונקצית ההתפלגות של F_X .

ג. חשב $P(X > 1)$.

פתרון:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \int_0^2 c(4x - 2x^2) dt = c \left[2x^2 - \frac{2x^3}{3} \right]_0^2 = c \cdot \frac{8}{3}.$$

על כן $c = 3/8$.ב. עבור $t < 0$ אז $F_X(t) = 0$ ועבור $t > 2$ אז $F_X(t) = 1$. עבור $0 \leq t \leq 2$

$$\int_{-\infty}^t f_X(x) dx = \int_0^t \frac{6x - 3x^2}{4} dt = \left[\frac{3x^2 - x^3}{4} \right]_0^t = \frac{3t^2 - t^3}{4}.$$

לסיכום

$$F_X(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ \frac{3t^2 - t^3}{4}, & 0 \leq t \leq 2, \\ 1, & t \geq 2. \end{cases}$$

ג. דרך א:

$$P(X > 1) = \int_1^{\infty} f_X(x) dx = \int_1^2 \frac{3}{8}(4t - 2t^2) dt = \frac{1}{8} [6t^2 - 2t^3]_1^2 = \frac{1}{2}.$$

דרך ב:

$$P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - F_X(1) = \frac{1}{2}.$$

■

6.4 התפלגות מערכית

משפחה חשובה של התפלגויות היא התפלגות מערכית.

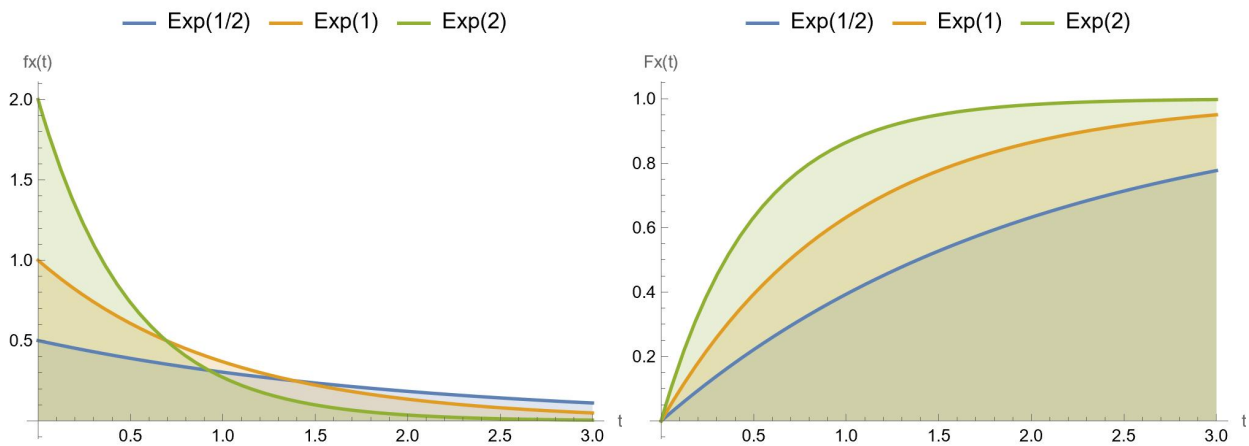
הגדרה 6.5 משתנה מקרי מערכי

X מפולג מערכית עם פרמטר λ , באשר $\lambda > 0$, ונסמן $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ אם

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

פונקצית ההתפלגות שלו היא:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$



איור 6: פונקציות ההתפלגות והצפיפות של משתנים מעריכיים עם פרמטרים 1/2, 1, 2.

דוגמה:

יהי $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ מעריכי עבור $\lambda > 0$. חשב $P(X \geq \frac{1}{\lambda})$.

פתרון:

$$P(X \geq \frac{1}{\lambda}) = P(X > \frac{1}{\lambda}) = 1 - P(X \leq \frac{1}{\lambda}) = 1 - F_X(\frac{1}{\lambda}) = 1 - (1 - e^{-\lambda \cdot 1/\lambda}) = \frac{1}{e} \approx 0.368.$$

דוגמה:

יהי X משתנה מקרי רציף. אם לכל $t_1, t_2 \geq 0$ מתקיים

$$P(X > t_1 + t_2 | X > t_1) = P(X > t_2),$$

אזי אנו אומרים כי מתקיים עבור התפלגות X תכונת חוסר הזיכרון. נראה כי למשתנה מעריכי $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ יש תכונת חוסר הזיכרון:

פתרון:

(בתרגול)

$$\begin{aligned} P(X > t_1 + t_2 | X > t_1) &= \frac{P(X > t_1 + t_2, X > t_1)}{P(X > t_1)} = \frac{P(X > t_1 + t_2)}{P(X > t_1)} \\ &= \frac{1 - P(X \leq t_1 + t_2)}{1 - P(X \leq t_1)} = \frac{1 - (1 - e^{-\lambda(t_1+t_2)})}{1 - (1 - e^{-\lambda t_1})} \\ &= e^{-\lambda t_2} = 1 - (1 - e^{-\lambda t_2}) \\ &= 1 - P(X \leq t_2) = P(X > t_2). \end{aligned}$$

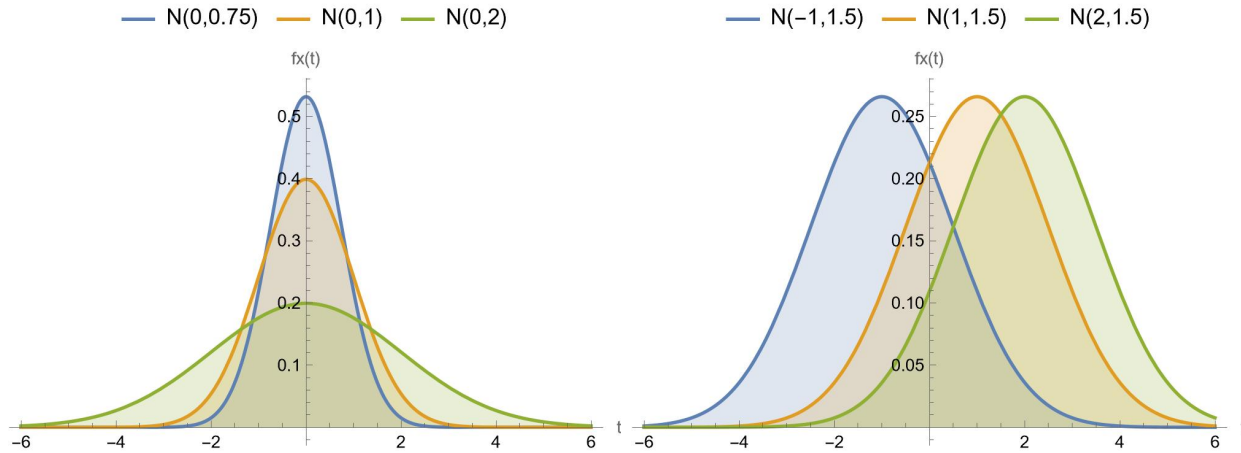
6.5 התפלגות נורמלית

ההתפלגות הבאה היא חשובה ביותר בהסתברות וסטטיסטיקה. חשיבותה נובעת ממשפט הגבול המרכזי אותו נלמד לקראת סוף הקורס.

הגדרה 6.6 התפלגות נורמלית

משתנה מקרי X מתפלג נורמלי עם פרמטרים $\mu \in \mathbb{R}$ ו- $\sigma > 0$ ונסמן $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ אם הצפיפות שלו:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$



איור 7: פונקצית הצפיפות של משתנים נורמלים עם פרמטרים שונים.

אפיונים ונקודות חשובות בקשר למשתנה נורמלי והצפיפות שלו f_X :

- להתפלגות זו יש שני פרמטרים μ ו- σ . נראה בשעור הבא כי $\mu = E(X)$ ו- $\sigma = \sqrt{V(X)}$.
- התומך של הצפיפות הוא כל הישר, כלומר הצפיפות גדולה מאפס על כל הישר.
- ההתפלגות סימטרית סביב μ . כלומר $f_X(\mu + x) = f_X(\mu - x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$.
- את ההשפעה של σ יותר מורכב לראות. אנחנו יכולים רק להתרשם מאיור 8 שככל ש- σ יותר גדולה, כך הערך המקסימלי שהצפיפות מקבלת, קטן יותר והעקומה של הגרף רחבה יותר (עיקר המסה מרוכזת לאורך איזור גדול יותר).
- ניתן להוכיח (לא נעשה את זה בקורס זה) כי $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$.
- את האינטגרל $\int f_X(x) dx$ לא ניתן לבטא באופן פשוט (כלומר, האינטגרל הלא מסוים של צפיפות זו איננו פונקציה אלמנטרית). אנו נחזור ונדבר על פונקציות ההתפלגות של משתנה נורמלי בהמשך הקורס בפרק על משפט הגבול המרכזי.
- המקרה הפרטי בו הפרמטרים של משתנה נורמלי הם: $\mu = 0$ ו- $\sigma = 1$ הוא מקרה מיוחד וחשוב שנלמד עליו בהמשך. ההתפלגות הנורמלית הזו קבלה שם מיוחד וכן מסמנים את פונקציות ההתפלגות שלה בסימון מיוחד:

הגדרה 6.7 התפלגות נורמלית סטנדרטית

אם $Z \sim N(0, 1)$ אז אנחנו אומרים כי Z מתפלג נורמלי סטנדרטי. הצפיפות שלו:

$$f_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

פונקצית ההתפלגות שלו מסומנת:

$$\Phi(t) = \int_{-\infty}^t f_Z(x) dx, \quad t \in \mathbb{R}.$$

דוגמה:

1. $X \sim N(2, 9)$ חשב $P(X \leq 2)$.

2. $Y \sim N(3, 16)$ חשב $P(Y \leq 2)$.

משפט שנוכיח בשעור הבא:

משפט 6.4 נרמול של משתנה נורמלי

אם $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ וכן $Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$ אזי

$$Y \sim N(0, 1),$$

כלומר, Y מתפלג נורמלי סטנדרטי.

משפט 6.5 משתנה נורמלי סטנדרטי

אם $Z \sim N(0, 1)$ אזי, לכל $a \in \mathbb{R}$

$$P(Z \leq a) = \Phi(a) = 1 - \Phi(-a) = 1 - P(Z \leq -a) = P(Z \geq -a).$$

פתרון:

1.

$$P(X \leq 2) = P\left(\frac{X - 2}{3} \leq \frac{2 - 2}{3}\right) = P(Z \leq 0), \quad Z \sim N(0, 1).$$

חיפוש בטבלה מראה כי $\Phi(0) = 0.5$ ולכן $P(X < 2) = 0.5$.

2.

$$\begin{aligned} P(Y \leq 2) &= P\left(\frac{Y - 3}{4} \leq \frac{2 - 3}{4}\right) \\ &= P(Z \leq -1/4) = 1 - P(Z \leq 1/4) = 1 - 0.5987 = 0.4013. \end{aligned}$$

הוכחה: של משפט

דרך א: נשים לב, כיוון כיוון שהצפיפות של משתנה נורמלי סטנדרטי היא פונקציה זוגית, כלומר, סימטרית סביב ה-0 אזי

$$\begin{aligned} P(Z \leq a) &= \int_{-\infty}^a f_Z(t) dt = \int_{-a}^{\infty} f_Z(t) dt \\ &= P(Z \geq -a) = 1 - P(Z \leq -a) = 1 - \Phi(-a). \end{aligned}$$

$$P(Z \leq a) = \int_{-\infty}^a f_Z(t) dt.$$

נבצע חילוף משתנים, $y = -t$ על כך $dy = -dt$ כיוון שהצפיפות של משתנה נורמלי היא פונקציה זוגית,

$$\begin{aligned} \Phi(a) = P(Z \leq a) &= \int_{-\infty}^a f_Z(t) dt = \int_{\infty}^{-a} -f_Z(-y) dy = \int_{-a}^{\infty} f_Z(y) dy \\ &= P(Z \geq -a) = 1 - P(Z \leq -a) = 1 - \Phi(-a). \end{aligned}$$

■